

LABORATOR I

Deadline: Săptămânile 3-4

O problemă simplă de algoritmică cu implementare în **python** care vizează problema de căutare și de sortare.

1. 2p = 1p implementare + 0.5p date de test consistente + 0.5p analiza timp de executie Implementați un algoritm de sortare pentru sortarea unei liste de masini, in baza unor criterii.

```
def sort_alg_type(lista, comparator):
```

Observatie:

1. Se vor forma grupe de 2 studenti, 1 student va implementa un alg de sortare ce are un timp de executie mai mare (complexitatea de ordinul n^2) iar cel de-al doilea student va implement un alg cu timp de executie mai mic (ordinul de complexitate $n \cdot \log(n)$) Timpul de executie poate fi nr de operații elementare (aici putem considera compararea elementelor ca fiind operatie elem.) Se vor trece datele intr-un tabel si se va realiza un studiu comparativ în cele două seturi de rezultate.

2. Se va testa pe un set de date de dimensiune mai mare (pt $n \leq 10$ complexitatea e aprox aceeasi pt toti algorimii)

2. 2p = 1p implementare + 0.5p date de test consistente + 0.5p analiza timp de executie

Implementați un algoritm de cautare pentru cautarea unei liste de masini in lista de masini.

```
def cautare_alg_type(lista, criteriu_cautare):
```

Observatie: grupa de 2 studenti (aceeasi ca la punctul 1), 2 metode de cautare (cautare secventiala si cautare binara)

2. 5p = 5*1p Consideram entitatea Masina:

String	marca;
String	model;
String	tokenMasina;
int	pretAchizitie;
int	pretVanzare;

tokenMasina este un token unic pentru fiecare masina inregistrata in sistem.

Formula de calcul a **profitului** unei masini este: *diferenta intre pretul de vanzare si pretul de achizitie.*

Cerințe:

Scrieti un program Python care efectueaza urmatoarele operații pe o lista de masini, in baza un comenzi introduse de la consola:

```
> SEARCH tokenMasina
```

Efect: afiseaza informatiile despre masina cu token-ul **tokenMasina**

```
> SORT tokenMasina
```

Efect: sorteaza masinile dupa token

```
> SORT marca model
```

Efect: sorteaza masinile dupa marca iar in cazul a doua masini cu aceeasi marca, sortarea se va face dupa model

> **SORT** marca model tokenMasina

Efect: sorteaza masinile dupa marca iar in cazul a doua masini cu aceeasi marca, sortarea se va face dupa model; pt doua masini cu aceeasi marca si acelasi model sortarea se va face dupa token

> **SORT** profit

Efect: sorteaza masinile dupa profit

Date de test:

Chevrolet Malibu fuvjx4hgj4 4236 4199 //Marca Model tokenMasina pretAchizitie pretVanzare

Chevrolet Silverado wjckx944uj 7693 7494

Ford Transit iumj7qirqq 3214 9045

Volvo 850 bv55fq9ewq 2640 13400

Toyota LandCruiser fdm98gbg9j 3358 8395

Chevrolet Silverado3500HD 98kskdu1cr 1570 11285

Toyota T100 0yi1ocmlxn 4156 8313

Toyota Avalon x8fu5lo3m9 8920 3916

Audi A8 340fvt339e 4720 7764

Ford Taurus sqaybhpgj4 3013 13071

Audi S7 2qyapt359a 5705 3122

Audi RS5 nj3l315y1x 3254 11875

Chevrolet Cavalier h2uwk5jfev 8632 10334

Suzuki SX4 ikn8ntwin4 2036 6299

Ford Econoline d71a92ggfp 6788 12876

Mercedes-Benz Mercedes-AMG yx6196wdcm 5032 3670

Mercedes-Benz E-Class k6xeulilfw 5390 3272

BMW M5 lce7r3xqpr 6919 8237

BMW 1Series c36jtvjrcu 9557 11029

Toyota Tundra xx4e32mtje 4739 7576

Audi A6 amsbl4aixl 5463 8885

Chevrolet Express2500 etxita8lic 3976 11103

Chevrolet Malibu q2dip9g0uy 7012 5473

Toyota Highlander wll61s7abu 1278 7862

BMW X5 ndizj7lng2 2168 14999

Ford Taurus 1yklhcll8a 3515 9764

BMW 3Series 61lxnbay0c 6692 13222

Subaru Outback z3bohgt66y 5152 14411

Toyota RAV4 3n6wpwsbqk 6415 7899

Chevrolet 3500RegularCab ynyb4usatm 8344 10074

Suzuki Esteem qqdl4gg4r3 6926 10475

Ford Fiesta dwhod1a3w5 9995 8986

Toyota Mirai zn7jpf4dgp 5806 8925

Subaru BRZ 0ibdu3n47t 2987 3046

Chevrolet Silverado3500RegularCab di5qz4ctha 6154 9158

Ford F150SuperCrewCab btvw4mv2sp 2881 13344

Suzuki Sidekick 7s0t39eqv4 6138 9737
Audi A3 wt98fnpsku 3816 8993
Volvo V40 foi01znl24 6604 12283
Chevrolet Suburban ke07khg1wn 4121 4704
BMW 3Series 8gwhddclcg 2940 14865
BMW 5Series 8fpkfs7s9d 6058 13860
Chevrolet S10RegularCab ej39lnz1yx 1959 4909
Mercedes-Benz SLK-Class 4mq9w00wct 9604 4864
Mercedes-Benz CLK-Class paau62q56q 1477 2391
BMW 3Series b9cjvyigx8 2537 8550